Laboratorium 2

Konsola tekstowa: powłoki, podstawowe komendy, skrypty

Cel: Praca w konsoli. Przygotowanie prostych skryptów, przede wszystkim weryfikując te podane na wykładzie i pisząc podobne do nich.

Wymagania wstępne:

1. Przed instalacją oprogramowania przy pomocy linii komend, należy podnieść uprawnienia.
   Dokonać tego możemy na dwa sposoby:
   a) dokonywać instalacji jako root:
      su -l root
      ROOT_ONLY_COMMAND
   b) dodać aktualnego użytkownika do grupy sudoers, co po restarcie systemu pozwoli wykonywać polecenia sudo:
      su -l root
      usermod -aG sudo USERNAME
      reboot
      …
      sudo ROOT_ONLY_COMMAND

2. Instalacja polecenia tree: [sudo] **apt install tree**

Zadanie_1: **Zarządzanie plikami i katalogami**

- W folderze domowym użytkownika stworzyć katalog **Lab3**, w nim stworzyć następującą strukturę katalogów:

  kat1

  podkatalog11

  katalog_trzeci

- Stworzyć w podkatalogu **podkatalog11** 3 pliki : testinf.txt, informacja.txt, nazwa_info.txt
- Zapisać do pliku dowolny tekst
- Wyświetlić stworzoną strukturę katalogową w postaci drzewa
- Wyświetlić zawartość pliku **testinf.txt**
- Wyświetlić informację, która dotyczy pliku informacja.txt (listing szczegółowy)
- Przenieść katalog **kat1** z jego zawartością do katalogu **katalog trzeci**
- Skopiować plik testinf.txt do katalogu **katalog_trzeci** i nadać nazwę **new.bat**
- Zmienić nazwę **katalog_trzeci** na **kat3**
- Zmienić nazwę pliku **informacja** na **info**
- W katalogu domowym użytkownika wylistować wszystkie pliki i sprawdzić czy są pliki ukryte
- Usunąć plik **new.bat**
- Usunąć folder **Lab3** wraz z jego zawartością

Zadanie_2: **Zmienne środowiskowe**

- Utworzyć zmienną lokalną hello=”Hello”, a następnie wyświetlić ją w konsoli
- Utworzyć zmienną globalną world=”world!”, a następnie wyświetlić ją w konsoli
- Która komenda pozwala wyświetlić wszystkie zmienne globalne?
- Która komenda pozwala jednocześnie wyświetlić wszystkie zmienne lokalne i globalne?

Zadanie_3: Skrypty bashowe

1. Utworzyć skrypt, który wyświetla na ekranie monitora zawartość zmiennych środowiskowych:

   - aktualny katalog (**$PWD**)
   - ścieżkę do folderu domowego użytkownika (**$HOME)**
   - nazwę użytkownika (**$USER)**
   - nazwę hosta (**$HOSTNAME)**
   - rodzaj systemu operacyjnego (**$OSTYPE)**
   - zmiennych utworzonych w poprzednim punkcie.

2. Utworzyć skrypt, który wyświetla na ekranie monitora z katalogu bieżącego nazwy wszystkich plików: *.html, *.htm, *.php, *.css, *.gif, *.jpg.
(Użyj pętli for.)

Zadanie_4: Procesy, aliasy

- stworzyć skrypt z nieskończoną pętlą i go odpalić.
- w drugim oknie terminala wylistować wszystkie procesy
- odnaleźć PID uruchomionego skryptu i za pomocą polecenia kill zatrzymać skrypt (spróbować odnaleźć PID na dwa sposoby za pomocą top i ps).
- utworzyć alias **lla**, który wyświetla na ekranie zawartość katalogu domowego aktualnego użytkownika w postaci drzewa